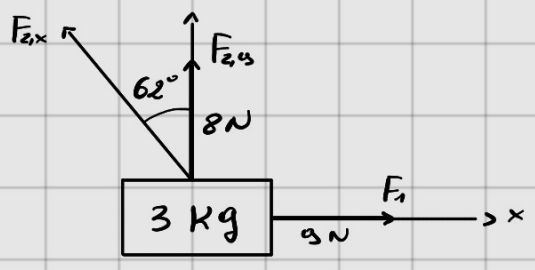
•1. Due sole forze orizzontali agiscono su un corpo di massa 3,0 kg che si muove su un piano privo di attrito. Una forza ha intensità di 9,0 N diretta verso est, mentre l'altra, di modulo 8,0 N, è diretta secondo un angolo di 62° a nord rispetto all'ovest. Determinare il modulo dell'accelerazione impressa al corpo.

$F_x = -F \cdot \cos\theta$

$F_y = F \cdot \text{sen}\,\theta$

$F_{NET} = m \cdot a$

$a = \frac{F_{NET}}{m}$



$F_x = -8N \cdot \cos(62°) = -3,15\ N$

$F_y = 8N \cdot \text{sen}(62°) = 7,20\ N$

$F_{RISULTANTE;x} = (9 + (-3,15))\ N = 5,83\ N$

$F_{RISULTANTE;y} = (0 + 7,2)\ N = 7,2\ N$

$a_x = \frac{5,83\ N}{3\ kg} = 1,94\ m/s^2$

$a_y = \frac{7,2\ N}{3\ kg} = 2,4\ m/s^2$

$|a| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{(1,94)^2 + (2,4)^2} = 3\ m/s^2$

•2. Se un kilogrammo campione subisce un'accelerazione di 2,0 m/s^2 nella direzione formante un angolo di 20,0° rispetto al verso positivo dell'asse x, quali sono le componenti (a) secondo x e (b) secondo y della forza netta agente sul campione e (c) come si esprime questa forza mediante versori?

$m = 1\ kg$ $\quad a = 2\ m/s^2$ $\quad \theta = 20°$

$F_{NET} = m \cdot a$

$F_x = F \cdot \cos\theta$

$F_y = F \cdot \text{sen}\,\theta$

$F_{NET} = 1\ kg \cdot 2\ m/s = 2\ N$

$F_x = 2 \cdot \cos(20°) = 1,8\ N$

$F_y = 2 \cdot \text{sen}(20°) = 0,67\ N$

$\vec{F} = (1,8\ N)\vec{i} + (0,68\ N)\vec{j}$

•3. Due forze orizzontali agiscono su un tagliere di massa 2,0 kg che può scivolare senza attrito sul tavolo da cucina, disposto su un piano xy. Una

delle due forze è $\vec{F}_1 = (3{,}0\ \text{N})\mathbf{i} + (4{,}0\ \text{N})\mathbf{j}$. Trovare l'accelerazione del tagliere nella notazione con i versori quando l'altra forza è (a) $\vec{F}_2 = (-3{,}0\ \text{N})\mathbf{i} + (-4{,}0\ \text{N})\mathbf{j}$, (b) $\vec{F}_2 = (-3{,}0\ \text{N})\mathbf{i} + (4{,}0\ \text{N})\mathbf{j}$ e (c) $\vec{F}_2 = (3{,}0\ \text{N})\mathbf{i} + (-4{,}0\ \text{N})\mathbf{j}$.

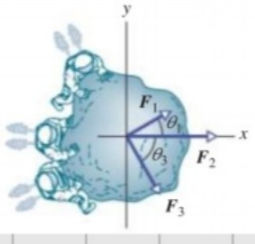
$F_{NET} = m \cdot a$ $\quad a = \frac{F_{NET}}{m}$

$$\vec{a}_1 = \frac{(3N)\vec{i} + (4N)\vec{j} + (-3N)\vec{i} + (-4N)\vec{j}}{2\ kg} = 0\ m/s^2$$

$$\vec{a}_2 = \frac{(3N)\vec{i} + (4N)\vec{j} + (-3N)\vec{i} + (4N)\vec{j}}{2\ kg} = \frac{(8N)\vec{j}}{2\ kg} = 4\ m/s^2$$

$$\vec{a}_3 = \frac{(3N)\vec{i} + (4N)\vec{j} + (3N)\vec{i} + (-4N)\vec{j}}{2\ kg} = \frac{(6N)\vec{i}}{2\ kg} = 3\ m/s^2$$

•4. Tre astronauti, muniti di zaino a reazione, spingono e guidano un asteroide di massa 120 kg verso un banco di trattamento, esercitando le forze indicate nella figura 5.27 $F_1 = 32$ N, $F_2 = 55$ N, $F_3 = 41$ N, $\theta_1 = 30°$ e $\theta_3 = 60°$. Qual è l'accelerazione dell'asteroide (a) nella notazione con i versori e (b) in intensità e (c) direzione?



$F_{NET} = m \cdot a$ $\quad a = \frac{F_{NET}}{m}$ $\quad F_x = F \cdot \cos\theta$ $\quad F_y = F \cdot \text{sen}\,\theta$

$F_{1x} = F_1 \cos\theta \longrightarrow F_{1x} = 55\ N \cdot \cos(0°) = 55\ N$

$F_{2x} = F_2 \cos\theta \longrightarrow F_{2x} = 32\ N \cdot \cos(30°) = 27{,}7\ N$

$F_{3x} = F_3 \cos\theta \longrightarrow F_{3x} = 41\ N \cdot \cos(60°) = 20{,}5\ N$

$F_{1y} = F_1 \text{sen}\,\theta \longrightarrow F_{1y} = 55\ N \cdot \text{sen}(0°) = 0\ N$

$F_{2y} = F_2 \text{sen}\,\theta \longrightarrow F_{2y} = 32\ N \cdot \text{sen}(30°) = 16\ N$

$F_{3y} = F_3 \text{sen}\,\theta \longrightarrow F_{3y} = 41\ N \cdot \text{sen}(60°) = -35{,}5\ N$

$F_{NET,x} = F_{1,x} + F_{2,x} + F_{3,x} = (55 + 27,7 + 20,5)\,N = 103,2\,N$

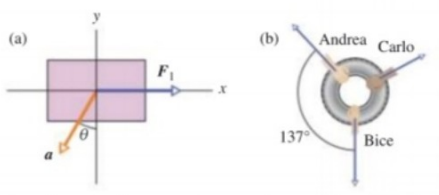
$F_{NET,y} = F_{1,y} + F_{2,y} + F_{3,y} = (0 + 16 + (-35,5))\,N = -19,5\,N$

$F_{RISULTANTE} = (103,2\,N)\vec{i} + (-19,5\,N)\vec{j}$

$a = \dfrac{(103,2\,N)\vec{i} + (-19,5\,N)\vec{j}}{120\,kg} = (0,86\,m/s^2)\vec{i} + (-0,16\,m/s^2)\vec{j}$

$|a| = \sqrt{(0,86)^2 + (-0,16)^2} = 0,87\,m/s^2 \qquad \theta = ARCtg\left(\dfrac{-0,16}{0,86}\right) = -10,5°$

••5. Sulla scatola di massa 2,00 kg della figura 5.28a (vista dall'alto) agiscono due forze, delle quali una sola è indicata. Si sa che $F_1 = 20,0$ N, $a = 12$ m/s^2 e $\theta = 30°$. Trovate la seconda forza (a) nella notazione con i versori e (b) in intensità e (c) direzione rispetto a $+x$.



$m = 2\,Kg \qquad a = 12\,m/s^2 \qquad \theta = 30°$

$F_{NET} = m \cdot a$

$F_x = F\cos\theta$

$F_y = F\,sen\,\theta$

$\vec{a} = (-a\,sen\theta)\vec{i} + (-a\cos\theta)\vec{j}$

$a = \dfrac{F_{NET}}{m}$

$\vec{a} = (-6\,m/s^2)\vec{i} + (-10,4\,m/s^2)\vec{j}$

$\vec{F_2} = m\vec{a} - \vec{F_1} \longrightarrow \vec{F_2} = 2Kg \cdot (-6N\vec{i} - 10,4N\vec{j}) - 20N\vec{i}$

$\vec{F_2} = (-32\,N)\vec{i} + (-20,8\,N)\vec{j}$

$|\vec{F_2}| = \sqrt{(-32N)^2 + (-20,8N)^2} = 38,16\,N$

$\theta = ARCtg\left(\dfrac{-20,8}{-32}\right) = 213° \qquad 360° - 213° = 147°$

••6. Una particella si muove di moto uniforme con velocità $\boldsymbol{v} = (3\text{ m/s})\mathbf{i} - (4\text{ m/s})\mathbf{j}$, sotto l'azione di due forze, una delle quali è $\boldsymbol{F}_1 = (2\text{ N})\mathbf{i} + (-6\text{ N})\mathbf{j}$. Qual è l'altra forza?

$\vec{F}_{NET} = 0 \longrightarrow \vec{F_1} + \vec{F_2} = 0 \qquad \vec{F}_{NET} = m \cdot \vec{a}$

$$\vec{F}_{NET} = (2 - 2\ N)\vec{i} + (-6 + 6\ N)\vec{j} = 0\vec{i} + 0\vec{j}$$

•9. (a) Nella figura 5.29a vediamo un salame di massa 11,0 kg appeso a una bilancia a molla, a sua volta sospesa al soffitto. Qual è la lettura della bilancia, tarata in unità di peso? (b) Nella figura 5.29b, invece, lo spago che sostiene il salame scorre su una puleggia e fa capo alla bilancia a molla, disposta orizzontalmente e fissata alla parete. Qual è ora la lettura della bilancia? (c) Nella figura 5.29c la parete è sostituita da un secondo salame di ugual massa appeso sulla sinistra, simmetricamente al primo: il tutto è stazionario. Qual è adesso la lettura della bilancia?

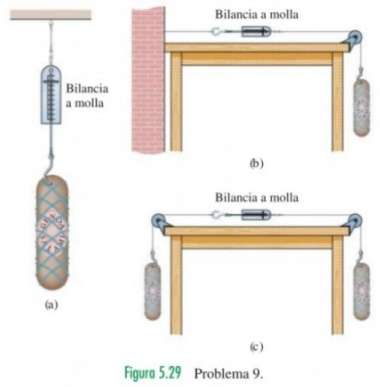


Figura 5.29 Problema 9.

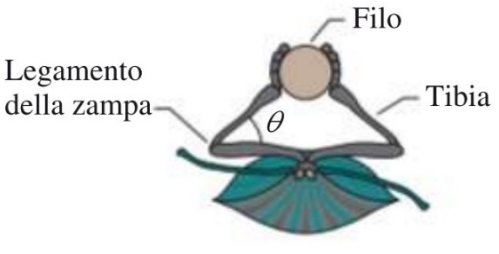
$m = 11\ kg \quad P = F_g \quad F_g = mg$

$F_g = 11\ kg \cdot 9{,}81\ m/s = 107{,}9\ N$

Nel secondo caso, la forza che spinge il corpo verso il basso è sempre il suo peso e quindi la bilancia segnerà ancora 107,9

Nel terzo caso, i due pesi, equilibrano la bilancia a molla, ma su quest'ultima agirà ancora il peso del corpo e quindi la molla si allungher`a indicando un valore di 107,9 N, che è la forza equilibrante

••10. Alcuni insetti possono camminare lungo un filo sottile standovi appesi. Supponiamo che un insetto abbia massa m e sia appeso a un filo orizzontale formando un angolo θ come in figura 5.30 pari a 40°. Tutte e sei le zampe hanno la stessa tensione e le parti superiori degli arti, vicine al corpo, sono orizzontali. (a) Calcolare il rapporto tra la tensione presente in ogni tibia e il peso dell'insetto. (b) Se l'insetto allunga leggermente le zampe, la tensione nelle tibie aumenta, diminuisce o rimane uguale?



$\theta = 40° \quad T = \text{UGUALI} \quad F_x = \cos(40°) \quad F_y = \text{sen}(40°)$

$F_{NET} = m \cdot a \qquad F = \sqrt{(F_x)^2 + (F_y)^2} \qquad \theta = \text{ARCtg}\left(\frac{F_y}{F_x}\right)$

$F_x = \cos(40°) \Rightarrow$ $F_y = \text{sen}(40°) \Rightarrow$

$T_x = \cos(40°) = 0{,}76\ N$ $\quad T_y = \sin(40°) = 0{,}64\ N$

$$\theta = \text{ARCTg}\left(\frac{0{,}64\ N}{0{,}76\ N}\right) = 40°$$

1 N ↑

$$F = \sqrt{(0{,}64)^2 + (0{,}76)^2} = \sqrt{0{,}41 + 0{,}58} = \sqrt{0{,}99}$$

$$m = \frac{F}{g} = \frac{1\ N}{9{,}81\ m/s^2} = 0{,}11\ Kg$$

DIMINUISCE

$$\frac{0{,}1\ N}{6\ \text{ZAMPE}} = 0{,}16$$

$$\frac{0{,}16}{0{,}11\ Kg} = 1{,}45$$